كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 11

الصف 11 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 11، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-5, HS-LS1-6, HS-LS1-7, HS-LS2-3, HS-LS2-4, HS-LS2-5, HS-LS2-6, HS-LS2-7

مثال محلول

في سلسلة غذائية في القرم تلتقط المنتجات 40000 كيلوجول من طاقة ضوء الشمس. السلسلة هي: أوراق القرم والطحالب، ثم القواقع، ثم السلطعونات، ثم مالك الحزين. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين، وماذا يحدث للبقية؟

1. هناك ثلاث عمليات انتقال: من المنتجات إلى القواقع، ومن القواقع إلى السلطعونات، ومن السلطعونات إلى مالك الحزين.
2. من المنتجات إلى القواقع: 10 بالمئة من 40000 = 4000 كيلوجول.
3. من القواقع إلى السلطعونات: 10 بالمئة من 4000 = 400 كيلوجول.
4. من السلطعونات إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 400 = 40 كيلوجول.
5. تستعمل الكائنات الحية بقية الطاقة في التنفس الخلوي للحركة والنمو والبقاء حية، ويتحول معظمها إلى طاقة حرارية تنطلق إلى المحيط.

يصل 40 كيلوجول إلى مالك الحزين؛ والبقية تُستعمل في التنفس الخلوي أو تضيع على شكل حرارة.

الأسئلة

1. أي معادلة موزونة تمثل البناء الضوئي؟

أ. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $6CO_2 + 6H_2O$

ب. $6CO_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 12O_2$

ج. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $6CO_2 + 6H_2O$

د. $6O_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6CO_2$

2. التنفس الهوائي هو $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $6CO_2 + 6H_2O$ + طاقة. عُدّ ذرات الأكسجين في جانبي المعادلة. ماذا يبين جوابك عن المادة؟

---

3. في خليج قرم قرب أبوظبي تلتقط الطحالب وأوراق القرم 60000 كيلوجول من طاقة ضوء الشمس في يوم. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة من السلسلة: المنتجات، ثم القواقع، ثم السلطعونات، ثم مالك الحزين. كم من الطاقة يتوافر للسلطعونات؟

---

4. في محمية ساحلية تحتاج مجموعة من السلطعونات (مستهلكات ثانوية) إلى 200 كيلوجول من الطاقة على شكل غذاء كل يوم. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يجب أن تلتقطها المنتجات كل يوم لدعم السلطعونات؟ ولماذا يحدّ ذلك من عدد المفترسات في القمة؟

---

5. لماذا يحرر التنفس الخلوي الطاقة في المحصلة؟

أ. تكوّن الروابط الجديدة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه كسر الروابط القديمة

ب. كسر الروابط القديمة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه تكوّن الروابط الجديدة

ج. تُستحدث الطاقة عندما تُدمَّر ذرات الجلوكوز

د. الأكسجين وقود يطلق طاقته المخزنة

6. تصنع شجرة القرم الجلوكوز بالبناء الضوئي، لكنها تحتاج أيضًا إلى البروتينات. اشرح كيف يمكن للشجرة أن تصنع البروتينات من الجلوكوز.

---

7. أي خيار يسمّي بشكل صحيح عمليتين تضيفان الكربون إلى الغلاف الجوي وعملية تزيله منه؟

أ. تضيف: البناء الضوئي وحرق الوقود. تزيل: التنفس

ب. تضيف: البناء الضوئي والتحلل. تزيل: حرق الخشب

ج. تضيف: التنفس وحرق الوقود. تزيل: التحلل

د. تضيف: التنفس وحرق الوقود الأحفوري. تزيل: البناء الضوئي

8. تخزّن غابات القرم كميات كبيرة من الكربون في خشبها وجذورها والطين حولها. فسّر لماذا قد يؤدي قطع غابة قرم إلى إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

---

9. وجد مسح لمنطقة ساحلية 80 نوعًا من الكائنات الحية. وبعد عشر سنوات، وبعد بناء جديد على الساحل، وجد مسح آخر 60 نوعًا. ما النسبة المئوية للأنواع التي فُقدت؟ اذكر نشاطًا بشريًا واحدًا يمكن أن يقلل التنوع الحيوي.

---

10. اختفى المها العربي من البرية يومًا ثم جرى تكاثره في محميات ثم أُعيد إلى موطنه. أي عبارة تفسر على أفضل وجه كيف يساعد ذلك على حفظ نوع ما؟

أ. بعد تكاثر الحيوانات لا يعود النوع بحاجة إلى موطنه

ب. تحمي المحميات الموطن ويزيد التكاثر الأعداد للإطلاق

ج. يجعل التكاثر الحيوانات متشابهة، وهذا يحميها

د. لا يغيّر التكاثر عدد الحيوانات

11. في بحيرة، أُزيل بالصيد الجائر سمك يأكل حيوانات صغيرة تتغذى على النباتات. ما الذي يُرجَّح أن يحدث بعد ذلك؟

أ. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة والطحالب معًا

ب. يقل عدد الحيوانات الصغيرة وتزداد الطحالب

ج. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة وتقل الطحالب

د. لا يتغير شيء لأن السمك لا يأكل الطحالب

12. تخطط بلدة للبناء على ساحل فيه غابة قرم. اقترح خطة تقلل الأثر في التنوع الحيوي، واذكر معيارًا واحدًا تستعمله للحكم على نجاحها.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-2, HS-ESS3-3, HS-ESS3-4, HS-ESS3-5

مثال محلول

تنتج محطة تحلية بالتناضح العكسي 120000000 لتر من الماء العذب في اليوم. افترض أن كل شخص في مدينة يستهلك 400 لتر في اليوم. كم شخصًا تستطيع المحطة تزويده بالماء؟ ولماذا تحتاج العملية إلى طاقة كبيرة؟

1. عدد الأشخاص = كمية الماء الكلية ÷ ما يستهلكه الشخص.
2. 120000000 ÷ 400 = 300000 شخص.
3. في التناضح العكسي تدفع مضخات عالية الضغط ماء البحر عبر غشاء يسمح بمرور الماء ويحتجز الملح.
4. الضخ بضغط عالٍ يحتاج إلى كثير من الطاقة الكهربائية.

300000 شخص؛ ويلزم ضغط عالٍ لدفع الماء عبر الغشاء.

الأسئلة

1. أي قائمة تضم مصادر طاقة متجددة فقط؟

   أ. الشمس والغاز الطبيعي والنفط

   ب. الشمس والرياح والمد والجزر

   ج. الرياح والنفط والفحم

   د. الغاز الطبيعي والرياح والفحم

2. تنتج محطة طاقة شمسية في الصحراء قدرة 100 ميجاواط (100000 كيلوواط) لما يعادل 6 ساعات من الشمس الكاملة في اليوم. يستهلك المنزل 30 كيلوواط ساعة في اليوم. كم منزلًا تقريبًا تزوّد المحطة في اليوم؟

---

3. اذكر ميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، وميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليدها من الألواح الشمسية.

---

4. أي عبارة تصف بشكل صحيح كيف يصنع التناضح العكسي ماءً عذبًا من ماء البحر؟

أ. يُغلى ماء البحر ويُجمع البخار

ب. يمر ماء البحر عبر الرمل الذي يزيل الملح

ج. يسحب الضغط المنخفض الملح عبر غشاء

د. يدفع الضغط العالي الماء عبر غشاء يحتجز الملح

5. تسحب محطة تحلية 1000 لتر من ماء البحر الذي يحتوي على 40 جرامًا من الملح في كل لتر. وتنتج 400 لتر من الماء العذب، ويبقى كل الملح في الباقي. كم لترًا من المحلول الملحي المركّز يتبقى، وما تركيز الملح فيه بالجرام لكل لتر (لأقرب عدد صحيح)؟

---

6. يحرك حرق الوقود الأحفوري الكربون من مخازنه تحت الأرض إلى الهواء. ماذا يحدث عندما يمتص المحيط جزءًا من ثاني أكسيد الكربون الزائد؟

أ. تزداد حموضة ماء البحر فيصعب بناء الأصداف والمرجان

ب. تقل حموضة ماء البحر فتنمو الأصداف أسرع

ج. تزداد ملوحة ماء البحر فيعيش فيه سمك أكثر

د. لا يتغير شيء لأن الغازات لا تذوب في الماء

7. اشرح كيف تسخّن الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان سطح الأرض. ولماذا يلزم وجود بعض التأثير الدفيء للحياة؟

---

8. قبل نمو الصناعة كان الهواء يحتوي على نحو 280 جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون، وهو الآن يحتوي على نحو 420 جزءًا في المليون. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 33 بالمئة

ب. 140 بالمئة

ج. 50 بالمئة

د. 150 بالمئة

9. عندما يذوب جليد القطب الشمالي ينكشف ماء المحيط الداكن. لماذا قد يجعل ذلك الاحترار أسرع؟

أ. يعكس الماء الداكن ضوء الشمس أكثر من الجليد

ب. يطلق الجليد الذائب حرارة تسخّن الهواء

ج. يمتص الجليد معظم ضوء الشمس فيبقى الماء باردًا

د. يمتص الماء الداكن ضوء شمس أكثر، فيذوب جليد أكثر وينكشف ماء داكن أكثر

10. لماذا يستعمل العلماء النماذج الحاسوبية للتنبؤ بالمناخ، ولماذا يشغّلونها بعدة سيناريوهات للانبعاثات المستقبلية؟ اذكر نتيجة تحتاج السواحل المنخفضة إلى التخطيط لها.

---

11. يحتوي خزان جوفي تحت منطقة زراعية على 800 مليون متر مكعب من الماء العذب. يضخ الناس منه 50 مليون متر مكعب في السنة، ولا يتجدد فيه إلا 10 ملايين متر مكعب في السنة. إذا استمر ذلك، فبعد كم سنة يفرغ الخزان؟ اقترح طريقة واحدة لإدارة الماء بصورة أكثر استدامة.

---

12. اقترح طريقتين تستطيع بهما أسرة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنزل أو عند السفر. اشرح لكل منهما كيف تقلل كمية الوقود الأحفوري المحروق.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS3-1, HS-PS3-2, HS-PS3-3, HS-PS3-4, HS-PS4-1, HS-PS4-3, HS-PS4-4, HS-PS4-5

مثال محلول

طالب كتلته 50 كجم يصعد درجًا ارتفاعه 4 م في 8 ثوانٍ. استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم. كم الشغل الذي يبذله الطالب ضد الجاذبية، وما قدرته؟

1. الشغل = القوة × المسافة. القوة اللازمة للرفع هي الوزن: 500 = 10 × 50 نيوتن.
2. الشغل = 500 نيوتن × 4 م = 2000 جول.
3. القدرة = الشغل ÷ الزمن = 2000 جول ÷ 8 ث = 250 واط.

الشغل 2000 جول؛ والقدرة 250 واط.

الأسئلة

1. تتحرك سيارة كتلتها 1000 كجم بسرعة 20 م في الثانية. ما طاقتها الحركية؟ استعمل الطاقة الحركية = ½ × الكتلة × السرعة^2.

   أ. 10000 جول

   ب. 200000 جول

   ج. 400000 جول

   د. 20000 جول

2. تُمسك كرة كتلتها 2 كجم على ارتفاع 20 م فوق الأرض (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد طاقة الوضع الجاذبية لها. وإذا أُسقطت وأُهملت مقاومة الهواء، فأوجد سرعتها قبل أن تصل إلى الأرض مباشرة.

---

3. يستقبل محرك 500 جول من الطاقة الكهربائية ويعطي 400 جول من طاقة الحركة المفيدة. ما كفاءته؟

   أ. 80 بالمئة

   ب. 20 بالمئة

   ج. 125 بالمئة

   د. 100 بالمئة

4. تسخّن جدة مريم 2 كجم من الماء لتحضير الكرك من 20 °م إلى 70 °م. كم طاقة حرارية يلزم؟ استعمل Q = الكتلة × السعة الحرارية النوعية × التغير في درجة الحرارة، والسعة الحرارية النوعية 4200 جول لكل كجم لكل درجة مئوية.

---

5. أي خيار يسمّي الطريقة الرئيسة لانتقال الحرارة في كل حالة؟ (1) تسخن ملعقة معدنية في كرك ساخن. (2) يرتفع هواء دافئ فوق طريق حارة. (3) تشعر بدفء الشمس على وجهك.

أ. 1 الإشعاع، 2 التوصيل، 3 الحمل

ب. 1 الحمل، 2 التوصيل، 3 الإشعاع

ج. 1 التوصيل، 2 الحمل، 3 الإشعاع

د. 1 التوصيل، 2 الإشعاع، 3 الحمل

6. ترفع مضخة في مزرعة 1000 كجم من الماء مسافة 10 م في 100 ثانية (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد الشغل المبذول وقدرة المضخة.

---

7. تبث محطة إذاعية بتردد 100 ميجاهرتز (100000000 هرتز). تنتقل موجات الراديو بسرعة 300000000 م في الثانية. استعمل السرعة = التردد × الطول الموجي لإيجاد الطول الموجي.

---

8. افترض أن مسبار الأمل على بعد 180000000 كم من الأرض. تنتقل موجات الراديو بسرعة 300000 كم في الثانية. كم تستغرق إشارة راديو منه حتى تصل إلى الأرض؟

أ. 600 دقيقة

ب. 6 دقائق

ج. 60 دقيقة

د. 10 دقائق

9. يستقبل لوح شمسي على سطح مدرسة مساحته 1.6 م² قدرة ضوء شمس مقدارها 1000 واط على كل متر مربع. كفاءته 20 بالمئة. ما قدرته الكهربائية الخارجة؟

---

10. اشرح بدلالة الفوتونات كيف ينتج اللوح الشمسي تيارًا كهربائيًا.

---

11. لماذا يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تتلف خلايا الجلد ولا تفعل ذلك موجات الراديو؟
    أ. يحمل كل فوتون فوق بنفسجي طاقة تكفي لكسر الروابط في جزيئات الخلايا
    ب. تردد موجات الراديو أعلى، لذلك يحجبها الجلد
    ج. عدد الفوتونات فوق البنفسجية أكبر دائمًا من فوتونات الراديو
    د. تنتقل الأشعة فوق البنفسجية أسرع من موجات الراديو

12. ترسل الإشارة الرقمية المعلومات على شكل رمز من 0 و1. كم قيمة مختلفة تمثلها 3 بتات، وكم قيمة تمثلها 8 بتات؟ اذكر سببًا واحدًا لاستعمال الإشارات الرقمية في الهواتف وكابلات الألياف الضوئية.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ج. $6CO_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. ينتج من ثاني أكسيد الكربون والماء، بطاقة الضوء، الجلوكوز والأكسجين. في كل جانب 6 ذرات كربون و12 هيدروجين و18 أكسجين. تُخزَّن طاقة الضوء على شكل طاقة كيميائية في روابط الجلوكوز.
2. الجانب الأيسر: 6 (في الجلوكوز) + 12 (في $6O_2$) = 18 ذرة أكسجين. الجانب الأيمن: 12 (في $6CO_2$) + 6 (في $6H_2O$) = 18. العددان متساويان لأن الذرات يُعاد ترتيبها ولا تُستحدث ولا تفنى (حفظ المادة).
3. 6000 = 0.1 × 60000 كيلوجول للقواقع (مستهلكات أولية)، ثم 600 = 0.1 × 6000 كيلوجول للسلطعونات (مستهلكات ثانوية).
4. 2000 = 0.1 ÷ 200 كيلوجول للمستهلكات الأولية، ثم 20000 = 0.1 ÷ 2000 كيلوجول للمنتجات. كل خطوة صعودًا تحتاج إلى طاقة أكبر بنحو عشرة أضعاف في الأسفل، لذلك لا يمكن دعم إلا عدد قليل من المفترسات في القمة.
5. أ. تكوّن الروابط الجديدة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه كسر الروابط القديمة. يلزم طاقة لكسر الروابط في الجلوكوز والأكسجين، وتتحرر طاقة أكبر عندما تتكون الروابط في ثاني أكسيد الكربون والماء. والتحرر الصافي للطاقة تستعمله الخلايا لصنع ATP.
6. يوفر الجلوكوز الكربون والهيدروجين والأكسجين. وتمتص الشجرة النيتروجين (مثلًا على شكل نترات مذابة في ماء التربة) وتجمعه مع الذرات القادمة من الجلوكوز لبناء الأحماض الأمينية التي تُربط معًا لتكوّن البروتينات.
7. د. تضيف: التنفس وحرق الوقود الأحفوري. تزيل: البناء الضوئي. يضيف التنفس والتحلل والحرق ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء. ويزيله البناء الضوئي (وكذلك الذوبان في مياه المحيط).
8. عند إزالة الأشجار يمكن أن يتحلل الخشب والطين الغني بالكربون أو يُحرق. فيطلق التنفس والتحلل بفعل الكائنات الدقيقة الكربون المخزّن على شكل ثاني أكسيد الكربون، ويبقى عدد أقل من الأشجار لامتصاصه بالبناء الضوئي.
9. الأنواع المفقودة: 80 − 20 = 60 نوعًا. 0.25 = 80 ÷ 20، أي 25 بالمئة. من الأنشطة: فقدان الموائل بسبب البناء، والتلوث، والصيد الجائر، والأنواع الدخيلة.
10. ب. تحمي المحميات الموطن ويزيد التكاثر الأعداد للإطلاق. تحافظ المحميات على الموطن والغذاء والماء التي يحتاج إليها النوع وتحدّ من الصيد والإزعاج. وتزيد برامج التكاثر الأعداد وتحافظ على تنوع كبير في الجينات، فيمكن إطلاق الحيوانات لإعادة بناء المجموعة.
11. ج. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة وتقل الطحالب. يقل ما يؤكل من الحيوانات الصغيرة فيزداد عددها. ثم تأكل كمية أكبر من الطحالب فتقل الطحالب. والأنواع مترابطة في الشبكة الغذائية، لذلك تغيّر إزالة نوع واحد أعداد الأنواع الأخرى.
12. خطة ممكنة: الإبقاء على شريط محمي من القرم، والبناء بعيدًا عن مناطق حضانة الأسماك، وزراعة شتلات قرم جديدة في مكان آخر. المعايير: عدد الأنواع المحصاة قبل التنفيذ وبعده، أو مساحة القرم المحفوظة، أو جودة الماء المقاسة كل سنة.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ب. الشمس والرياح والمد والجزر. تتجدد الشمس والرياح والمد والجزر باستمرار. أما الغاز الطبيعي والنفط والفحم فتكونت عبر ملايين السنين وتُستهلك أسرع بكثير مما تتكون.
2. الطاقة = 100000 كيلوواط × 6 ساعات = 600000 كيلوواط ساعة. 20000 = 30 ÷ 600000 منزل.
3. الغاز الطبيعي: موثوق في أي وقت ويمكن تشغيله عند الحاجة؛ لكنه يطلق ثاني أكسيد الكربون وإمداداته محدودة. الطاقة الشمسية: لا تطلق ثاني أكسيد الكربون أثناء التوليد والوقود مجاني؛ لكن الإنتاج يتوقف ليلًا ويتأثر بالغيوم والغبار، فيلزم التخزين أو مصدر احتياطي وتُستعمل مساحات واسعة من الأرض.

4. د. يدفع الضغط العالي الماء عبر غشاء يحتجز الملح. يدفع الضغط العالي ماء البحر عبر غشاء يسمح بمرور الماء ويحتجز معظم الأملاح المذابة. والمحلول الملحي المركّز المتبقي أشد ملوحة وقد يضر بالحياة البحرية قرب المصرف إذا لم يُخفَّف ويُوزَّع جيدًا.
5. المحلول الملحي المركّز = 1000 − 600 = 400 لتر. كل الملح: 40000 = 40 × 1000 جرام. 40000 ÷ 600 = 66.7، أي نحو 67 جرامًا لكل لتر.
6. أ. تزداد حموضة ماء البحر فيصعب بناء الأصداف والمرجان. ينتقل الكربون المخزن في الغلاف الصخري (الفحم والنفط والغاز) إلى الغلاف الجوي على شكل ثاني أكسيد الكربون. وثاني أكسيد الكربون الذي يذوب في المحيط يزيد حموضة الماء، فيصعب على المرجان والصدفيات بناء أصدافها وهياكلها.
7. يُصدر سطح الأرض إشعاعًا تحت أحمر. وتمتص الغازات الدفيئة جزءًا منه وتعيد إرساله في كل الاتجاهات، ومنها نحو الأسفل، فيبقى الغلاف الجوي السفلي والسطح أدفأ. ولولا التأثير الدفيء لكانت الأرض باردة جدًا لا تسمح بوجود الماء السائل ومعظم أشكال الحياة.
8. ج. 50 بالمئة. الزيادة = 420 − 280 = 140. 140 ÷ 280 = 0.5، أي 50 بالمئة. يعرف العلماء الكميات في الماضي من فقاعات الهواء المحبوسة في عينات الجليد، ومن حلقات الأشجار والرواسب وسجلات المرجان أيضًا.
9. د. يمتص الماء الداكن ضوء شمس أكثر، فيذوب جليد أكثر وينكشف ماء داكن أكثر. يعكس الجليد معظم ضوء الشمس، أما الماء الداكن فيمتص منه أكثر. تسخّن الطاقة الإضافية الماء فيذوب جليد أكثر. وهذا تغذية راجعة موجبة، أي تغير يضخّم نفسه.
10. يجمع النموذج بيانات كثيرة مقيسة والقوانين الفيزيائية للهواء والمحيط والجليد والكائنات الحية، فيستطيع العلماء اختبار ما قد يحدث خلال عقود، وهذا لا يمكن في المختبر. وتبين السيناريوهات المختلفة كيف تعتمد النتائج على خيارات البشر. ارتفاع مستوى البحر (من ذوبان الجليد على اليابسة وتمدد الماء الأدفأ) نتيجة تحتاج السواحل المنخفضة إلى التخطيط لها.
11. صافي الفقد = 50 − 40 = 10 مليون متر مكعب في السنة. 20 = 40 ÷ 800 سنة. من الطرق: تقليل استهلاك الماء (ري فعّال)، أو إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة، أو استعمال المياه المحلاة لتقليل الضخ.
12. أمثلة: رفع إعداد المكيف قليلًا واستعمال أجهزة عالية الكفاءة، فيحتاج المنزل إلى كهرباء أقل من محطات تحرق الوقود؛ والمشاركة في رحلات السيارة أو استعمال المترو أو الحافلة، فيقل الوقود المحروق لكل شخص.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. ب. 200000 جول. ½ × 20 × 1000² = ½ × 200000 = 400 × 1000 جول. يجب تربيع السرعة واستعمال ½.
2. طاقة الوضع = mgh = 2 × 10 × 20 = 400 جول. تتحول كلها إلى طاقة حركية: ½ × v × 2² = 400، إذن v² = 400 وv = 20 م في الثانية.
3. أ. 80 بالمئة. الكفاءة = 0.8 = 500 ÷ 400، أي 80 بالمئة. الـ 100 جول الباقية تضيع، معظمها طاقة حرارية وبعضها صوت، وتنتشر في المحيط. وتبقى الطاقة الكلية محفوظة.
4. (70 × 4200 × 2 = 420000 − Q = 50 × 4200 × 2 = (20 جول
5. ج. 1 التوصيل، 2 الحمل، 3 الإشعاع. (1) التوصيل عبر المعدن. (2) الحمل في الهواء المتحرك. (3) الإشعاع الذي يعبر الفضاء. تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم الأسخن إلى الأبرد حتى يصلا إلى درجة الحرارة نفسها.
6. الوزن = 10000 = 10 × 1000 نيوتن. الشغل = 100000 = 10 × 10000 جول. القدرة = 100000 ÷ 100 = 1000 واط.
7. الطول الموجي = السرعة ÷ التردد = 100000000 ÷ 300000000 = 3 م
8. د. 10 دقائق. 600 = 300000 ÷ 180000000 ثانية، أي 10 دقائق. موجات الراديو موجات كهرومغناطيسية، لذلك تستطيع عبور الفضاء الفارغ.
9. القدرة الداخلة = 1600 = 1000 × 1.6 واط. القدرة الخارجة = 20 بالمئة من 1600 = 0.2 × 1600 = 320 واط.

10. يصل الضوء على شكل فوتونات، وهي حزم من الطاقة. عندما يُمتص فوتون في شبه الموصل (مثل السيليكون) يعطي طاقته لإلكترون ويحرره. وتدفع بنية اللوح هذه الإلكترونات المحررة في اتجاه واحد، فينشأ تيار كهربائي.
11. أ. يحمل كل فوتون فوق بنفسجي طاقة تكفي لكسر الروابط في جزيئات الخلايا. تزداد طاقة الفوتون بزيادة التردد. تردد فوتونات الأشعة فوق البنفسجية أعلى بكثير من تردد فوتونات الراديو، لذلك يستطيع كل فوتون منها كسر الروابط الكيميائية. أما فوتون الراديو فيحمل طاقة قليلة جدًا مهما كثر عددها.
12. 3 بتات: $2^3 = 8$ قيم. 8 بتات: $2^8 = 256$ قيمة. تتأثر الإشارات الرقمية بالتشويش أقل لأن المستقبِل يختار فقط بين 0 و1، ويمكن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويمكن نسخ الإشارة وإرسالها لمسافات طويلة دون فقدان في الجودة.